

Taller 3

1) Sistema con Lagrangiano

$$L = \frac{1}{2} a (\dot{x}^2 \sin^2 y + \dot{y}^2) + \frac{1}{2} b (\dot{x} \cos y + \dot{z})^2$$

Con a, b constantes.

a) Derivar ecuaciones de movimiento

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(a \dot{x} \sin^2 y + b (\dot{x} \cos y + \dot{z}) \cos y \right) = 0$$

$$a (\ddot{x} \sin^2 y + 2 \dot{x} \dot{y} \cos y) + b (\ddot{x} \cos^2 y - 2 \dot{x} \dot{y} \sin y + \ddot{z} \cos y - \dot{z} \sin y) = 0$$

$$\ddot{x} (a \sin^2 y + b \cos^2 y) + 2(a-b) \dot{x} \dot{y} \sin y \cos y + \ddot{z} b \cos y - b \dot{y} \dot{z} \sin y = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) - \frac{\partial L}{\partial z} = 0 \quad \rightarrow \quad b (\ddot{x} \cos y - \dot{x} \dot{y} \sin y + \ddot{z}) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(b (\dot{x} \cos y + \dot{z}) \right) = 0 \quad \rightarrow \quad \ddot{z} = -\ddot{x} \cos y + \dot{x} \dot{y} \sin y$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0$$

$$\frac{d}{dt} (a\dot{y}) - (a\dot{x}^2 \sin y \cos y - b(\dot{x} \cos y + \dot{z}) \dot{x} \sin y) = 0$$

$$\underline{a\ddot{y} = a\dot{x}^2 \sin y \cos y - b\dot{x} \sin y (\dot{x} \cos y + \dot{z})}$$

b) Cantidades conservadas e integrabilidad.

Las cantidades conservadas son:

P_x : x es coordenada cíclica

P_z : z es coordenada cíclica

E : Energía porque L no depende del tiempo

$$\bullet P_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = a\dot{x} \sin^2 y + b(\dot{x} \cos y + \dot{z}) \cos y$$

$$\bullet P_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = b(\dot{x} \cos y + \dot{z})$$

Se tienen 3 coordenadas generalizadas (x, y, z) y 3 cantidades conservadas (P_x, P_y, E) , entonces el sistema es integrable.

C) Calcular energía del sistema

E) Lagrangiano es función homogénea de grado 2, sin potencial dependiente de velocidades y también es independiente del tiempo. Utilizando teorema de Euler para funciones homogéneas:

$$\dot{x} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} + \dot{y} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} + \dot{z} \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = 2L$$

La energía es:

$$E = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L = 2L - L = L$$

La energía del sistema es igual al Lagrangiano:

$$E = \frac{1}{2} a (\dot{x}^2 \sin^2 \gamma + \dot{y}^2) + \frac{1}{2} b (\dot{x} \cos \gamma + \dot{z})^2 = \text{cte}$$

d) Suponga $y(t) = y_0 \equiv \text{cte}$ es sln. Hallar $x(t)$ y $z(t)$

Con $y(t) = y_0 \equiv \text{cte}$ la ecuación de movimiento en y es:

$$0 = a \dot{x}^2 \text{Sen} y_0 \text{Cos} y_0 - b \dot{x} \text{Sen} y_0 (\dot{x} \text{Cos} y_0 + \dot{z})$$

$$\dot{x} \text{Sen} y_0 (a \dot{x} \text{Cos} y_0 - b(\dot{x} \text{Cos} y_0 + \dot{z})) = 0$$

Debido a que y_0 es argumento de seno y coseno, existen 2 casos.

- $\text{Sen} y_0 \neq 0 ; y_0 \neq 0, \pi$

En ese caso se tiene que

$$a \dot{x} \text{Cos} y_0 = b(\dot{x} \text{Cos} y_0 + \dot{z})$$

pero $b(\dot{x} \text{Cos} y_0 + \dot{z})$ es constante porque es P_z

$$\Rightarrow \dot{x} = \frac{P_z}{a \text{Cos} y_0} = \text{cte} \Rightarrow \underline{x(t) = x_0 + V_0 t}$$

por otro lado Para Z se tiene:

$P_z = b(\dot{x} \cos \gamma_0 + \dot{z}) \equiv \text{cte}$; Con $\dot{x} \cos \gamma_0 \equiv \text{cte}$
entonces $\dot{z}$ es cte

$$\dot{z} = \frac{P_z}{b} - V_0 \cos \gamma_0 \equiv V_z \equiv \text{cte}$$

$$\underline{z(t) = z_0 + V_z t}$$

$x(t)$ y $z(t)$ son lineales en el tiempo.

- Caso $\sin \gamma_0 = 0$; $\gamma_0 = 0, \pi$

La ecuación para y se satisface automáticamente,
por lo que se trabaja con la cantidad conservada P_z

$$P_z = b(\dot{x} \cos \gamma_0 + \dot{z})$$

En este caso $\cos \gamma_0 = \epsilon = \pm 1$ dependiendo de $\gamma_0 = \pi$ ó $\gamma_0 = 0$,
y se tiene:

$$\epsilon \dot{x} + \dot{z} = \frac{P_z}{b}$$

Integrando:

$$\varepsilon X(t) + Z(t) = W_0 + \frac{P_z}{b} t$$

$$Z(t) = W_0 + \frac{P_z}{b} t - \varepsilon X(t)$$

$X(t)$ puede ser cualquier función y $Z(t)$ queda determinada por $X(t)$.

2) Partícula masa m en potencial unidimensional.

$$V(x) = - \frac{V_0}{\cosh^2 \alpha x}$$

a) Lagrangiano y Ecuaciones de movimiento

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)}$$

Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \Rightarrow m \ddot{x} - V_0 \frac{\partial}{\partial x} \operatorname{sech}^2(\alpha x) = 0$$

$$m \ddot{x} - (-2 \alpha V_0 \operatorname{sech}^2(\alpha x) \tanh(\alpha x)) = 0$$

$$m \ddot{x} + 2 \alpha V_0 \frac{\tanh(\alpha x)}{\cosh^2(\alpha x)} = 0$$

b) Cantidades conservadas

El Lagrangiano no depende explícitamente de t , por lo tanto la energía se conserva. (E)

c) Movimiento finito en caso $E < 0$ e infinito en caso $E \geq 0$.

Debido a que el Lagrangiano no depende de t , la energía cinética es homogénea grado 2, y la energía potencial no depende de la velocidad $\dot{x}$, entonces:

$$E = L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)}$$

Ahora despejando la velocidad:

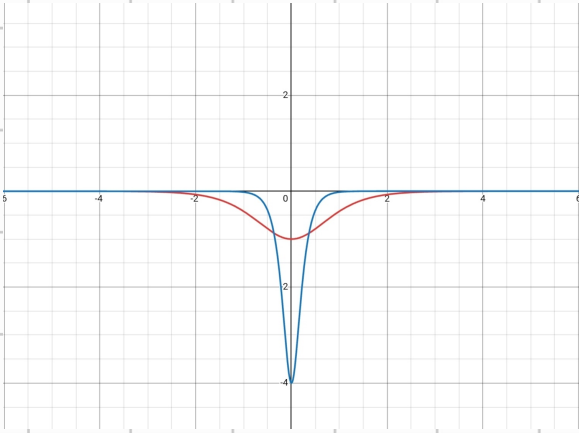
$$\dot{x}^2 = \frac{2}{m} \left(E - \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)} \right)$$

y se tiene:

$$\left(E - \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)} \right) \geq 0$$

$$\boxed{\frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)} \leq E}$$

La partícula solo puede estar en regiones del potencial donde se cumpla la desigualdad, para esto se grafica el potencial dando valores para V_0 y α para analizar su comportamiento.



- $V_0 = 4$; $\alpha = 6$

- $V_0 = 1$; $\alpha = 1$

Cuando V_0 aumenta el pico baja tendiendo a $-\infty$, y cuando α aumenta el intervalo en x disminuye.

- $E < 0$

Cuando $E < 0$ la región entre la curva de potencial y la recta E es cerrada, lo que indica que la partícula alcanza su energía máxima en dos puntos x_1 y x_2 donde la recta E intercepta la curva $V(x)$. La energía cinética máxima está en el pozo y es nula en x_1 y x_2 , por lo que el movimiento es finito, la partícula oscila entre las dos posiciones x_1 y x_2 .

- $E \geq 0$

En este caso la partícula nunca llega a un punto donde $V(x) = E$, ya que la recta E nunca intercepta la curva $V(x)$, entonces la energía cinética nunca se hace nula, por lo tanto se tiene un movimiento infinito.

d) Encontrar puntos de retorno y mínimo valor posible de E

En un punto de retorno la energía cinética es nula, por lo tanto $\dot{x} = 0$ y se tiene

$$E = - \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)}$$

Despejando:

$$\cosh^2(\alpha x) = - \frac{V_0}{E} = \frac{V_0}{|E|}$$

$$\alpha x = \pm \operatorname{arccosh} \sqrt{\frac{V_0}{|E|}} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\alpha} \operatorname{arccosh} \sqrt{\frac{V_0}{|E|}}$$

La función $\operatorname{arccosh}(u)$ está definida solo para $u \geq 1$, entonces:

$$\sqrt{\frac{V_0}{|E|}} \geq 1 \Rightarrow V_0 \geq |E| \Rightarrow -E \leq V_0 \Rightarrow E \geq -V_0$$
$$-V_0 \leq E < 0$$

El valor mínimo de E es $E = -V_0$

e) Encontrar periodo en función de E , en max. finito.

El periodo se calcula como:

$$T = 2 \int_{-x_0}^{x_0} \frac{dx}{\dot{x}} = 4 \int_0^{x_0} \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(E + \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)} \right)}} = 4 \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^{x_0} \frac{dx}{\sqrt{E + \frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)}}}$$

Reescribimos el potencial:

$$\frac{V_0}{\cosh^2(\alpha x)} = V_0 \operatorname{sech}^2(\alpha x) = V_0 (1 - \tanh^2(\alpha x))$$

Reemplazando en integral se tiene:

$$T = 4 \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^{x_0} \frac{dx}{\sqrt{E + V_0 + V_0 \tanh^2(\alpha x)}}$$

Realizando sustitución $S = \tanh(\alpha x)$ y ds :

$$\frac{ds}{dx} = \alpha \operatorname{sech}^2(\alpha x) = \alpha (1 - \tanh^2(\alpha x)) = \alpha (1 - s^2)$$

$$dx = \frac{ds}{\alpha(1-s^2)}$$

Reemplazando en integral:

$$T = 4 \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^{s_0} \frac{1}{\sqrt{E + V_0 - V_0 s^2}} \frac{ds}{\alpha(1-s^2)}$$

$$= \frac{4\sqrt{m}}{\alpha\sqrt{2}} \int_0^{s_0} \frac{ds}{(1-s^2)\sqrt{E + V_0 - V_0 s^2}}$$

Teniendo en cuenta que:

$$\cosh^2(\alpha x) = -\frac{V_0}{E} \Rightarrow \frac{1}{1-s_0^2} = \frac{V_0}{-E}$$

$$1-s_0^2 = \frac{-E}{V_0} \Rightarrow s_0^2 = 1 - \frac{-E}{V_0} \Rightarrow s_0^2 = 1 + \frac{E}{V_0}$$

$$s_0^2 = \frac{V_0 + E}{V_0} \Rightarrow E + V_0 = V_0 s_0^2$$

El periodo queda:

$$T = \frac{4\sqrt{m}}{\alpha\sqrt{2V_0}} \int_0^{s_0} \frac{ds}{1-s^2\sqrt{V_0(s_0^2-s^2)}} = \frac{4\sqrt{m}}{\alpha\sqrt{2V_0}} \int_0^{s_0} \frac{ds}{(1-s^2)\sqrt{(s_0^2-s^2)}}$$

Segunda sustitución $s = s_0 \sin \theta$; $ds = s_0 \cos \theta d\theta$.
Se ajusta el denominador:

$$\bullet (1-s^2)\sqrt{s_0^2-s^2} \rightarrow (1-s_0^2\sin^2\theta)(\sqrt{s_0^2(1-\sin^2\theta)})$$

$$= (1-s_0^2\sin^2\theta)(s_0\cos\theta)$$

Cambiando límites de integración:

$$\bullet s=0 \Rightarrow \sin\theta=0 \Rightarrow \theta=0$$

$$\bullet s=s_0 \Rightarrow \sin\theta=1 \Rightarrow \theta=\pi/2$$

El periodo queda:

$$T = \frac{4\sqrt{m}}{\alpha\sqrt{2V_0}} \int_0^{\pi/2} \frac{s_0\cos\theta d\theta}{(1-s_0^2\sin^2\theta)(s_0\cos\theta)} = \frac{4\sqrt{m}}{\alpha\sqrt{2V_0}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{1-s_0^2\sin^2\theta}$$

El resultado de la integral encontrada es:

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{1 - s_0^2 \sin^2 \theta} = \frac{\pi}{2 \sqrt{1 - s_0^2}}$$

Retomando E :

$$s_0^2 = \frac{E + V_0}{V_0} \Rightarrow 1 - s_0^2 = 1 - \frac{E + V_0}{V_0} = \frac{V_0 - E - V_0}{V_0} = -\frac{E}{V_0} = \frac{|E|}{V_0}$$

La integral es:

$$I = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{V_0}{|E|}}$$

El periodo es:

$$T = \frac{4\sqrt{m}}{2\sqrt{2V_0}} \left(\frac{\pi}{2} \right) \sqrt{\frac{V_0}{|E|}} = \frac{2\pi}{\alpha} \sqrt{\frac{m}{2V_0}} \sqrt{\frac{V_0}{|E|}} = \frac{2\pi}{\alpha} \sqrt{\frac{m}{2}} \frac{1}{\sqrt{|E|}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\alpha} \sqrt{\frac{m}{2|E|}} = \frac{\pi}{\alpha} \sqrt{\frac{2m}{|E|}}$$

$$T = \frac{\pi}{\alpha} \sqrt{\frac{2m}{|E|}}$$

3) Lagrangiano con $a, b, c = \text{cte}$ con condición $b^2 - ac \neq 0$

$$L = \frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) - \frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

a) Encontrar Ec. de movimiento.

• Para x :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m(ax + by) \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = m(a\ddot{x} + b\ddot{y})$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -K(ax + by)$$

$$\Rightarrow \underline{m(a\ddot{x} + b\ddot{y}) + K(ax + by) = 0}$$

• Para y :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m(b\dot{x} + c\dot{y}) \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = m(b\ddot{x} + c\ddot{y})$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = -K(bx + cy)$$

$$\Rightarrow \underline{m(b\ddot{x} + c\ddot{y}) + K(bx + cy) = 0}$$

b) Calcular e identificar cantidades conservadas.

La primera cantidad conservada es la energía, ya que el lagrangiano no depende de t .

Por otro lado se dividen las ecuaciones de movimiento entre ellas y utilizando $\omega^2 = \frac{k}{m}$ se tiene:

$$a(\ddot{x} + \omega^2 x) + b(\ddot{y} + \omega^2 y) = 0$$

$$b(\ddot{x} + \omega^2 x) + c(\ddot{y} + \omega^2 y) = 0$$

Redefiniendo $u = \ddot{x} + \omega^2 x$; $v = \ddot{y} + \omega^2 y$ se tiene:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El determinante de la primera matriz es:

$$ac - b^2 \neq 0 \rightarrow \text{dado en el enunciado}$$

Entonces la matriz es invertible y la única solución posible es $u = v = 0$. Por lo tanto se tiene:

$$\underline{\ddot{x} + \omega^2 x = 0}$$

$$\underline{\ddot{y} + \omega^2 y = 0}$$

Ahora se multiplican por $\dot{x}$ y $\dot{y}$ respectivamente:

$$\dot{x} \ddot{x} = -\omega^2 \dot{x} x$$

$$\dot{y} \ddot{y} = -\omega^2 \dot{y} y$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{x}^2 \right) = -\omega^2 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} x^2 \right)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{y}^2 \right) = -\omega^2 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} y^2 \right)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{x}^2 \right) + \omega^2 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} x^2 \right) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{y}^2 \right) + \omega^2 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} y^2 \right) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \omega^2 x^2 \right) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{y}^2 + \frac{1}{2} \omega^2 y^2 \right) = 0$$

$$\underline{\frac{d}{dt} E_x = 0}$$

$$\underline{\frac{d}{dt} E_y = 0}$$

E_x y E_y son cantidades conservadas.

Luego se hace lo mismo pero se multiplica de forma cruzada:

$$\dot{y}\ddot{x} = -\omega^2 x \dot{y}$$

$$\dot{x}\ddot{y} = -\omega^2 y \dot{x}$$

$$\hookrightarrow \dot{y}\ddot{x} + \dot{x}\ddot{y} = -\omega^2 (x\dot{y} + y\dot{x}) \hookleftarrow$$

$$\frac{d}{dt} (\dot{x}\dot{y}) = -\omega^2 \frac{d}{dt} (xy)$$

$$\frac{d}{dt} (\dot{x}\dot{y} + \omega^2 xy) = 0$$

$$\frac{d}{dt} C = 0$$

El término cruzado C se conserva. Ahora, Reemplazando las cantidades conservadas en el Lagrangiano se confirma que la energía se conserva:

$$L = E = m(a\bar{E}_x + c\bar{E}_y + 2bC)$$

Por último se multiplican las ecuaciones de forma cruzada pero con x y y .

$$y \ddot{x} = -\omega^2 xy$$

$$x \ddot{y} = -\omega^2 xy$$

$$\rightarrow y \ddot{x} + x \ddot{y} = 0 \leftarrow$$

$$\frac{d}{dt}(\dot{x}y) - \frac{d}{dt}(x\dot{y}) = 0$$

$$\frac{d}{dt}(\dot{x}y - x\dot{y}) = 0$$

$$\frac{d}{dt}L = 0$$

La cantidad L se conserva. Es similar a momento angular.

Todas las cantidades conservadas son:

$$\underline{E, E_x, E_y, C, L}$$

C) Integrabilidad

Por conteo se tienen 2 coordenadas generalizadas, y 5 cantidades conservadas, por lo que el sistema es superintegrable. $G.L < C.C.$

4) Partícula se mueve en un plano sujeta a fuerza central de magnitud

$$F = \frac{1}{r^2} \left[1 - \frac{\dot{r}^2 - 2r\ddot{r}}{c^2} \right]$$

con c constante.

Hallar potencial generalizado y a partir del mismo, el lagrangiano del sistema.

Se tiene la fuerza:

$$F = \frac{1}{r^2} - \frac{\dot{r}^2}{c^2 r^2} + \frac{2\ddot{r}}{c^2 r}$$

Y teniendo en cuenta $F = \frac{dV}{dr}$, se realiza lo mismo

teniendo en cuenta potencial generalizado $V(r, \dot{r}, \ddot{r})$.

$$F = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial V}{\partial r}$$

Realizando comparación se tiene:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{r}} \right) = \frac{\partial^2 V}{\partial \dot{r}^2} \ddot{r} + \frac{\partial^2 V}{\partial r \partial \dot{r}} \dot{r}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 V}{\partial \dot{r}^2} = \frac{2}{c^2 r} \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial \dot{r}} = \frac{2\dot{r}}{c^2 r} + g(r)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{r}} \right) = \frac{2\ddot{r}}{c^2 r} - \frac{2\dot{r}^2}{c^2 r} + g'(r) \dot{r}$$

Ahora se integra $\frac{\partial V}{\partial \dot{r}}$ y se tiene:

$$V(r, \dot{r}) = \frac{\dot{r}^2}{c^2 r} + g(r) \dot{r} + V_0(r)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{\dot{r}^2}{c^2 r^2} + g'(r) \dot{r} + V_0'(r)$$

Sustituimos en la ecuación y se tiene:

$$F = \left(\frac{2\ddot{r}}{c^2 r} - \frac{2\dot{r}^2}{c^2 r^2} + g'(r)\dot{r} \right) - \left(-\frac{\dot{r}^2}{c^2 r^2} + g'(r)\dot{r} + V_0'(r) \right)$$

$$F = \frac{2\ddot{r}}{c^2 r} - \frac{\dot{r}^2}{c^2 r^2} - V_0'(r)$$

Comparación con fuerza original:

$$F = \frac{1}{r^2} - \frac{\dot{r}^2}{c^2 r^2} + \frac{2\ddot{r}}{c^2 r}$$

Original

$$F = \frac{2\ddot{r}}{c^2 r} - \frac{\dot{r}^2}{c^2 r^2} - V_0'(r)$$

Encontrada

$$-V_0'(r) = \frac{1}{r^2} \Rightarrow V_0'(r) = -\frac{1}{r^2} \Rightarrow V_0(r) = \frac{1}{r}$$

Reemplazando $V_0(r)$ en $V(r, \dot{r})$ se tiene:

$$V(r, \dot{r}) = \frac{\dot{r}^2}{c^2 r} + g(r)\dot{r} + \frac{1}{r}$$

Ahora si se define función $f(r)$ tal que $F'(r) = g(r)$ entonces $\frac{d}{dt}(f(r)) = g(r)\dot{r}$, y la adición de una derivada total respecto al tiempo en el potencial no cambia las ecuaciones de movimiento, por lo que se puede tomar $g(r) = 0$ y el sistema sigue dando las mismas ecuaciones de movimiento.

$$V(r, \dot{r}) = \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\dot{r}^2}{c^2} \right)$$

Entonces el Lagrangiano en polares es:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\dot{r}^2}{c^2} \right)$$

r puede variar y θ también, no se incluye coordenada z , porque es una fuerza central, por lo tanto el movimiento es sobre un plano.